Sujet 1

L'homme et l'environnement : les défis et les solutions

Nom : ..... Date : ..... Note : / 20

Consigne : pour chaque affirmation, cochez **Vrai** ou **Faux**. Si c'est faux, corrigez-la dans la marge. Puis traitez la dissertation (introduction, développement en 3 parties, conclusion).

Partie 1 · Vrai ou faux (16 affirmations · 12 points)

1	Au Paléolithique, la population mondiale était de 5 à 10 millions d'individus, des chasseurs-cueilleurs à l'impact limité sur l'environnement.	☐ Vrai ☐ Faux
2	Au Néolithique, le passage à l'agriculture et à l'élevage n'a eu aucun effet sur le sol.	☐ Vrai ☐ Faux
3	L'Antiquité (200 millions d'individus) est marquée par une intensification de l'urbanisation aux répercussions environnementales importantes.	☐ Vrai ☐ Faux
4	L'urbanisation désigne la diminution de la population des villes.	☐ Vrai ☐ Faux
5	L'exode rural et l'étalement des villes réduisent les espaces naturels et agricoles.	☐ Vrai ☐ Faux
6	Le nucléaire fait partie des énergies renouvelables.	☐ Vrai ☐ Faux
7	Le pétrole, le charbon et le gaz représentent environ 80 % de l'énergie utilisée dans le monde.	☐ Vrai ☐ Faux
8	L'agriculture intensive a remplacé l'agriculture traditionnelle au XIXe siècle.	☐ Vrai ☐ Faux
9	Selon le WWF, l'agriculture est responsable de 80 % de la déforestation mondiale et de 70 % de l'utilisation d'eau douce.	☐ Vrai ☐ Faux
10	Dans le monde, 70 % de l'eau sont utilisés pour l'usage domestique.	☐ Vrai ☐ Faux
11	L'Afrique perd jusqu'à 4 millions d'hectares de forêt chaque année.	☐ Vrai ☐ Faux
12	Le premier Sommet de la Terre, à Rio, a eu lieu en 1997.	☐ Vrai ☐ Faux
13	Le rapport Brundtland (1987) marque l'apparition du concept de développement durable.	☐ Vrai ☐ Faux
14	L'Accord de Paris a été adopté par 195 pays pour lutter contre le changement climatique.	☐ Vrai ☐ Faux
15	Plus de la moitié des déchets sont recyclés dans le monde.	☐ Vrai ☐ Faux
16	La reforestation suffit : il n'est pas nécessaire de protéger les forêts existantes.	☐ Vrai ☐ Faux

Partie 2 · Dissertation (8 points)

« L'homme est le premier responsable des changements de l'environnement. » À partir des défis actuels que vous connaissez, expliquez cette affirmation, puis présentez les solutions mises en œuvre.

Barème indicatif : 0,75 point par affirmation exacte (avec correction si fausse) · 8 points la dissertation.

Sujet 2

La pollution : définitions, causes, effets et formes

Nom : ..... Date : ..... Note : / 20

Consigne : pour chaque affirmation, cochez **Vrai** ou **Faux**. Si c'est faux, corrigez-la dans la marge. Puis traitez la dissertation (introduction, développement en 3 parties, conclusion).

Partie 1 · Vrai ou faux (16 affirmations · 12 points)

1	La pollution a toujours une origine humaine.	☐ Vrai ☐ Faux
2	Un polluant est une substance, liquide, solide ou gazeuse, présente dans un milieu où elle ne devrait pas se trouver ou en concentration anormalement élevée.	☐ Vrai ☐ Faux
3	Une pollution ponctuelle a une source localisée dans l'espace, et les polluants sont rejetés directement dans les milieux.	☐ Vrai ☐ Faux
4	La pollution diffuse provient d'un rejet unique et localisé.	☐ Vrai ☐ Faux
5	L'effet de serre est d'abord un phénomène naturel qui maintient une température vitale d'environ 15 °C.	☐ Vrai ☐ Faux
6	L'effet de serre n'existe que depuis le développement de l'activité humaine.	☐ Vrai ☐ Faux
7	L'urbanisation, la production d'énergie, l'industrie, l'agriculture et le plastique font partie des causes humaines de la pollution.	☐ Vrai ☐ Faux
8	Selon le rapport State of Global Air, la pollution de l'air est à l'origine de 700 000 décès en 2021.	☐ Vrai ☐ Faux
9	La pollution de l'air est le deuxième facteur de risque de décès des enfants de moins de 5 ans, après la malnutrition.	☐ Vrai ☐ Faux
10	Les particules fines (PM10, PM2,5), le SO_2, les NOx, le CO et l'ozone sont des polluants de l'air.	☐ Vrai ☐ Faux
11	L'eutrophisation, l'acidification des océans et des maladies comme le choléra sont des conséquences de la pollution de l'eau.	☐ Vrai ☐ Faux
12	La pollution de l'eau ne concerne que les cours d'eau.	☐ Vrai ☐ Faux
13	Les polluants du sol (métaux lourds, hydrocarbures, solvants) peuvent entrer dans la chaîne alimentaire par absorption par les plantes.	☐ Vrai ☐ Faux
14	Le bruit commence à gêner à partir de 60 décibels et devient un agent de stress.	☐ Vrai ☐ Faux
15	99 % de la population mondiale vit sous un ciel pollué par la lumière artificielle.	☐ Vrai ☐ Faux
16	Environ 60 % des vertébrés sont des animaux nocturnes.	☐ Vrai ☐ Faux

Partie 2 · Dissertation (8 points)

Air, eau, sol, bruit, lumière : présentez ces cinq formes de pollution, leurs causes et leurs effets, puis proposez des moyens de lutter contre elles.

Barème indicatif : 0,75 point par affirmation exacte (avec correction si fausse) · 8 points la dissertation.

Sujet 3

Les déchets et le réchauffement climatique

Nom : ..... Date : ..... Note : / 20

Consigne : pour chaque affirmation, cochez **Vrai** ou **Faux**. Si c'est faux, corrigez-la dans la marge. Puis traitez la dissertation (introduction, développement en 3 parties, conclusion).

Partie 1 · Vrai ou faux (16 affirmations · 12 points)

1	Les déchets désignent tous les matériaux, objets ou substances que les individus, les entreprises ou les collectivités jettent ou considèrent comme inutiles.	☐ Vrai ☐ Faux
2	Le plastique représente la majorité des déchets municipaux.	☐ Vrai ☐ Faux
3	Une bouteille en plastique peut rester entre 100 et 1 000 ans dans l'environnement.	☐ Vrai ☐ Faux
4	Les ménages sont, de loin, la première source de déchets.	☐ Vrai ☐ Faux
5	Les déchets organiques se dégradent en quelques jours ou semaines, alors que le plastique met un temps excessivement long.	☐ Vrai ☐ Faux
6	Les déchets industriels dangereux (amiante, déchets médicaux) sont particulièrement difficiles à traiter et très toxiques.	☐ Vrai ☐ Faux
7	Les déchets nucléaires ne restent dangereux que quelques dizaines d'années.	☐ Vrai ☐ Faux
8	Le stockage géologique profond est une solution à long terme pour les déchets nucléaires.	☐ Vrai ☐ Faux
9	Le fumier, le lisier et les résidus de récolte sont des déchets agricoles qui peuvent être réutilisés, par exemple comme engrais.	☐ Vrai ☐ Faux
10	Dans le cycle de vie des déchets, les déchets recyclables passent par un centre de traitement avant le centre de valorisation.	☐ Vrai ☐ Faux
11	Dans le cycle de vie des déchets, le centre de tri envoie tous les déchets à la décharge.	☐ Vrai ☐ Faux
12	Le réchauffement climatique est une diminution générale des températures moyennes.	☐ Vrai ☐ Faux
13	Les températures ont augmenté d'environ 1,2 °C entre 1880 et 2020.	☐ Vrai ☐ Faux
14	Le dioxyde de carbone et le méthane sont présents dans l'atmosphère uniquement à cause de l'activité humaine.	☐ Vrai ☐ Faux
15	Le réchauffement actuel est principalement dû aux activités de l'homme, surtout la production d'énergie à partir des énergies fossiles.	☐ Vrai ☐ Faux
16	La déforestation, l'agriculture et l'élevage n'ont aucun lien avec le réchauffement climatique.	☐ Vrai ☐ Faux

Partie 2 · Dissertation (8 points)

Les déchets et le réchauffement climatique sont deux conséquences de nos modes de vie. Présentez-les et indiquez comment on peut en limiter les effets.

Barème indicatif : 0,75 point par affirmation exacte (avec correction si fausse) · 8 points la dissertation.

Corrigé · Sujet 1

L'homme et l'environnement : les défis et les solutions

Partie 1 · Vrai ou faux

1	VRAI	Cours : Paléolithique = 5 à 10 millions, chasseurs-cueilleurs, impact limité.
2	FAUX	Faux : il a conduit à la **surexploitation du sol** (30 millions d'individus).
3	VRAI	Cours : Antiquité = 200 millions, urbanisation intense, répercussions importantes.
4	FAUX	Faux : c'est la **concentration de la population dans les villes** ; la population urbaine augmente et les villes s'étendent.
5	VRAI	Cours : diminution des espaces naturels et agricoles, des terres arables, effondrement de la biodiversité.
6	FAUX	Faux : il est **non renouvelable**, car il repose sur l'uranium.
7	VRAI	Cours : notre civilisation thermo-industrielle repose sur eux (80 %).
8	FAUX	Faux : au **XXe siècle**, pour un meilleur rendement et la sécurité alimentaire.
9	VRAI	Cours : 80 % de la déforestation, 70 % de l'eau douce, 70 % de la perte de biodiversité terrestre.
10	FAUX	Faux : **70 % pour l'irrigation**, 22 % pour l'industrie, 8 % pour l'usage domestique.
11	VRAI	Cours : étude FAO et AUDA-NEPAD du 29 septembre 2021.
12	FAUX	Faux : **1992** (Convention-cadre sur les changements climatiques, Agenda 21). 1997 = protocole de Kyoto.
13	VRAI	Cours : 1987, rapport Brundtland et concept de développement durable.
14	VRAI	Cours : engagement collectif pour limiter le réchauffement mondial.
15	FAUX	Faux : seuls **13,5 %** des déchets sont recyclés.
16	FAUX	Faux : la **protection des forêts existantes** est tout aussi vitale (gestion durable, engagement collectif).

Partie 2 · Plan de dissertation proposé

Introduction : Population passée de 5 à 10 millions (Paléolithique) à 8,3 milliards ; l'homme est le premier responsable des changements, surtout depuis la révolution industrielle et l'expansion démographique. Problématique : quels défis, quelles solutions ?

I. Une responsabilité qui s'est accrue avec le temps : Du Paléolithique (impact limité) au Néolithique (surexploitation du sol), à l'Antiquité (urbanisation), au Moyen âge (500 millions), puis à la révolution industrielle.

II. Les défis actuels : Urbanisation (exode rural, perte d'espaces naturels) ; énergie (80 % fossiles, surexploitation) ; agriculture intensive (nitrates, pesticides, 80 % de la déforestation) ; eau (70 % irrigation) ; déforestation (4 M d'ha par an en Afrique) ; pollution.

III. Les solutions : Gouvernance mondiale (Stockholm 1972, Brundtland 1987, Rio 1992, Kyoto 1997, Paris 2015) ; parcs nationaux ; énergies renouvelables ; agriculture durable ; recyclage (13,5 % seulement) ; reforestation.

Conclusion : Responsabilité humaine mais aussi capacité d'agir : gouvernance de plus en plus proactive, engagement collectif pour les générations futures.

Corrigé · Sujet 2

La pollution : définitions, causes, effets et formes

Partie 1 · Vrai ou faux

1	FAUX	Faux : elle peut être **naturelle** (éruption volcanique, tempêtes de sable, feux de forêt), même si elle est principalement liée aux activités humaines.
2	VRAI	Cours : définition du polluant.
3	VRAI	Cours : pollution ponctuelle = source localisée.
4	FAUX	Faux : elle est due à de **multiples rejets** dans le temps et dans l'espace.
5	VRAI	Cours : phénomène naturel grâce aux gaz à effet de serre.
6	FAUX	Faux : il est **naturel** ; l'activité humaine l'**intensifie** (domestique, agricole, industrielle).
7	VRAI	Cours : « principales causes de la pollution ».
8	FAUX	Faux : **8,1 millions** de décès ; 700 000 concerne les **enfants de moins de 5 ans**.
9	VRAI	Cours : source UNICEF.
10	VRAI	Cours : polluants de la pollution atmosphérique.
11	VRAI	Cours : conséquences de la pollution de l'eau.
12	FAUX	Faux : aussi les **nappes**, les eaux saumâtres, l'**eau de pluie**, la neige et la glace polaire.
13	VRAI	Cours : pollution des sols.
14	VRAI	Cours : gêne psychologique et fonctionnelle.
15	FAUX	Faux : **plus de 80 %** pour le monde ; **99 %** pour la population européenne et nord-américaine (Falchi et al., 2016).
16	FAUX	Faux : environ **30 % des vertébrés** et **60 % des invertébrés**.

Partie 2 · Plan de dissertation proposé

Introduction : Définition : dégradation de l'environnement par des substances, des déchets ou des nuisances (Larousse), principalement liée aux activités humaines. Annonce des cinq formes.

I. Causes et effets généraux : Causes naturelles (volcans, tempêtes de sable, feux de forêt) et humaines (urbanisation, énergie, industrie, agriculture, plastique). Effets : santé, nature, agriculture, bâti, climat ; gaz à effet de serre (15 °C naturels, intensifiés par l'homme).

II. Les cinq formes : Air (8,1 M de décès en 2021 ; PM2,5, SO_2, NOx, CO, O_3) ; eau (nitrates, pesticides, microplastiques ; choléra, eutrophisation) ; sol (métaux lourds, chaîne alimentaire) ; bruit (gêne dès 60 dB, stress) ; lumière (plus de 80 % sous un ciel pollué, faune nocturne).

III. Lutter contre la pollution : Logements, centrales et industries plus efficaces ; énergie domestique propre ; épuration et réutilisation de l'eau ; insonorisation et isolation phonique des bâtiments ; zones de quiétude pour la faune (parcs).

Conclusion : La pollution touche tous les milieux et s'additionne ; agir sur les causes humaines est possible.

Corrigé · Sujet 3

Les déchets et le réchauffement climatique

Partie 1 · Vrai ou faux

1	VRAI	Cours : définition des déchets.
2	FAUX	Faux : seulement **12 %**, mais sa décomposition est excessivement longue.
3	VRAI	Cours : les déchets organiques, eux, se dégradent en quelques jours ou semaines.
4	FAUX	Faux : l'**industrie** en génère **18 fois plus**.
5	VRAI	Cours : c'est ce qui rend le plastique dangereux pour la faune et les océans (microplastiques).
6	VRAI	Cours : c'est le vrai problème ; les déchets non dangereux peuvent être valorisés.
7	FAUX	Faux : les isotopes radioactifs peuvent rester dangereux pendant des **milliers d'années**.
8	VRAI	Cours : après le conditionnement et le stockage temporaire.
9	VRAI	Cours : collecte séparée, engrais ou nourriture du bétail.
10	VRAI	Cours : schéma du cycle de vie des déchets.
11	FAUX	Faux : valorisation, **décharge ou incinération**, ou **compostage**.
12	FAUX	Faux : c'est une **augmentation** générale des températures moyennes.
13	VRAI	Cours : chiffre de la diapo (youmatter).
14	FAUX	Faux : ils sont **naturellement présents** et régulent le climat (15 °C en moyenne).
15	VRAI	Cours : énergies fossiles et carburants des transports = principale cause.
16	FAUX	Faux : ils **contribuent** à ce phénomène, comme la gestion des territoires.

Partie 2 · Plan de dissertation proposé

Introduction : Les déchets sont un problème qui a toujours menacé les sociétés ; le réchauffement climatique est un phénomène global de hausse des températures. Annonce du plan.

I. Les déchets : Ménagers (dont le plastique : 12 %, 100 à 1 000 ans), agricoles (fumier, lisier), industriels (18 fois plus ; dangereux vs non dangereux), nucléaires (milliers d'années, stockage géologique profond).

II. Le réchauffement climatique : + 1,2 °C entre 1880 et 2020 ; gaz à effet de serre (CO_2, méthane, 15 °C naturels) ; causes humaines : énergies fossiles, transports, déforestation, agriculture, élevage ; conséquences : écosystèmes bouleversés, événements climatiques extrêmes.

III. Agir : Cycle de vie : collecte, tri, valorisation, compostage, recyclage (seulement 13,5 % dans le monde) ; énergies renouvelables ; reforestation et protection des forêts ; accords internationaux (Kyoto, Paris).

Conclusion : Réduire les déchets et les émissions passe par un engagement collectif, pour les générations futures.

Méthode et autres sujets

Pour bien réussir le vrai ou faux et la dissertation

Réussir le vrai ou faux

1 · Cherchez le chiffre piège
Souvent une seule valeur est changée : 1992 / 1997, XXe / XIXe, 30 % / 60 %, 8,1 M / 700 000, 80 % / 99 %.

2 · Méfiez-vous de « toujours », « aucun », « uniquement »
Ces mots rendent souvent l'affirmation fausse (la pollution peut être naturelle ; l'effet de serre est naturel).

3 · Corrigez si c'est faux
Écrivez la bonne information : c'est souvent ce qui rapporte les points.

Réussir la dissertation

Introduction
Une phrase d'accroche, la définition du sujet, la problématique, l'annonce du plan.

Développement
3 parties avec des titres clairs, une idée par paragraphe, chaque idée appuyée par un fait ou un chiffre du cours.

Conclusion
Répondre à la problématique en 2 ou 3 phrases, puis ouvrir (générations futures, engagement collectif).

Autres sujets de dissertation possibles

L'urbanisation : définition (Larousse) → exode rural → étalement des villes → perte d'espaces naturels et de biodiversité → besoin de mobilité ; solution : éco-quartiers (Vauban à Fribourg).

L'agriculture : intensive (XXe siècle, pesticides, monoculture, 80 % de la déforestation) → agriculture durable (moins d'engrais, eau de pluie, semences, biodiversité, lutte contre l'érosion).

La gouvernance mondiale : 1972 Stockholm, 1987 Brundtland, 1992 Rio, 1997 Kyoto, 2007 Grenelle, 2015 Paris : une prise de conscience de plus en plus proactive.

L'énergie : non renouvelables (pétrole, charbon, gaz, nucléaire ; 80 %) et surexploitation → les 5 renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, géothermie, biomasse).

Les forêts : déforestation (causes, conséquences, 4 M d'ha par an en Afrique) → reforestation et protection des forêts existantes.

L'eau : 70 % irrigation, 22 % industrie, 8 % domestique ; demande croissante ; pollution (nitrates, microplastiques) ; solutions : gestion durable, irrigation économe, purification, sensibilisation.

Les sujets blancs de ce dossier

Sujet 1 : l'homme, les défis, les solutions (cours 1)

Sujet 2 : la pollution et ses cinq formes (cours 2)

Sujet 3 : les déchets et le réchauffement climatique (cours 3)

Conseil : faites chaque sujet en 45 minutes sans les fiches, puis corrigez avec le corrigé.